

1. Definiálja a gépi számok halmazát (a tanult modellnek megfelelően)! Adja meg a normalizált lebegőpontos szám alakját.
2. Írja le a gépi számhalmaz nevezetes számait!
3. Definiálja az input függvény fogalmát és írja le a hibájára vonatkozó tételt!
4. Mennyi a Gauss-elimináció illetve a visszahelyettesítés műveletigénye?
5. Írja fel az L_k mátrixot, melyet $A^{(k-1)}$ -re alkalmazva a Gauss-elimináció egy lépését kapjuk!
6. Adjon elégséges feltételt az LU-felbontás létezésére!
7. Mennyi az LU-felbontás illetve egy háromszög mátrixú LER megoldásának műveletigénye?
8. Mikor nevezzük $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ -t szimmetrikus és pozitív definit mátrixnak?
9. Mikor nevezzük $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ -t a soraira nézve szigorúan diagonálisan domináns főátlójúnak?
10. Definiálja a Cholesky-felbontást!
11. Milyen tételt tanult a Cholesky-felbontásról?
12. Mennyi a Cholesky-felbontás illetve egy háromszög mátrixú LER megoldásának műveletigénye?
13. Milyen tételt tanult a QR-felbontásról?
14. Mennyi a QR-felbontás műveletigénye?
15. Definiálja a Householder mátrixot!
16. Írja le a Householder-transzformáció 4 tanult tulajdonságát!
17. Adja meg azt a Householder mátrixot, melyre az azonos hosszúságú $a \neq b$ vektorok esetén $Ha = b$!
18. Írja le a vektornorma definiáló tulajdonságait!
19. Írja le a mátrixnorma definiáló tulajdonságait!
20. Írja le az indukált mátrixnormáról tanult tételt!
21. Mit jelent az illeszkedés normák esetén?
22. Írja le az 1, 2, ∞ és Frobenius mátrixnormát!
23. Mit nevezünk egy mátrix spektrálsugarának?
24. Írja le a kontrakció fogalmát $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény esetén!
25. Írja le a Banach-féle fixponttételt $\mathbb{R}^n$ -en!
26. Adjon elégséges feltételt az $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ alakú iterációk konvergenciájára! $x^{(k)}, c \in \mathbb{R}^{n \times n}$ és $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$
27. Írja le az indukált normák és a spektrálsugar kapcsolatáról tanult lemmát!

28. Adjon szükséges és elégséges feltételt az $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ alakú iterációk konvergenciájára! $x^{(k)}, c \in \mathbb{R}^{n \times n}$ és $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$
29. Írja le a Jacobi- és a csillapított Jacobi-módszer iterációját!
30. Adjon elégséges feltételt a Jacobi-módszer és a csillapított Jacobi-módszer konvergenciájára!
31. Írja le a Gauss-Seidel-iterációt!
32. Szigorúan diagonálisan domináns mátrix esetén mit tud mondani a Jacobi- és a Gauss-Seidel-iteráció konvergenciájáról?
33. Vezesse le a Richardson-típusú iterációk alakját!
34. Milyen tételt tanult a Richardson-típusú iterációkról?
35. Írja le a Bolzano-tételt!
36. Írja le az intervallum-felezés algoritmusát és hibabecslését!
37. Írja le a Banach-fixponttételt egyváltozós valós függvényekre!
38. Adjon meg elégséges feltételt a kontrakcióra differenciálható $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvények esetén!
39. Definiálja a konvergencia rend fogalmát!
40. Írja le a Newton-módszer képletét az $f(x) = 0$ egyenlet megoldására!
41. Definiálja a húr-módszert!
42. Definiálja a szelő-módszert!
43. Ismertesse a (Lagrange) interpoláció alapfeladatát.
44. Milyen tételt tanult a (Lagrange) interpolációs feladat megoldásának létezéséről?
45. Definiálja a Lagrange-alappolinomokat.
46. Melyek a Lagrange-alappolinomok alaptulajdonságai?
47. Milyen tételt tanult az interpolációs polinom hibájáról?
48. Definiálja az osztott differenciákat különböző alappontokra!
49. Ismertesse az osztott differenciák tulajdonságait!
50. Milyen tételt tanult az interpolációs polinom Newton-alakjáról?
51. Definiálja a Csebisev-polinomokat!
52. Ismertesse a Csebisev-polinomok rekurzióját!
53. Milyen tételt tanult a Csebisev-polinomok gyökeiről?
54. Milyen tételt tanult a Csebisev-polinomok szélsőértékeiről?
55. Ismertesse a Csebisev polinomok extremalitásáról tanult tételt (Csebisev-tétel)!

56. Milyen tételt tanult az interpolációs polinom hibájáról az $[a, b]$ intervallumon a Csebisev-alappontok alkalmazása esetén?
57. Mutassa be az inverz interpoláció módszerét!
58. Ismertesse az Hermite interpoláció feladatát!
59. Milyen tételt tanult az Hermite interpolációs feladat megoldásának létezéséről?
60. Definiálja az osztott differenciákat azonos alappontokra!
61. Mit nevezünk mátrix szinguláris felbontásának, mik a szinguláris értékek?
62. Hogyan jellemzhető lineáris transzformáció a szinguláris felbontás segítségével?
63. Mit mond ki az Eckart–Young tétel?
64. Definiálja mátrix általánosított inverzét!
65. Hogyan áll elő az általánosított inverz az általános esetben?
66. Mit nevezünk LEAR általánosított megoldásának?
67. Ismertesse az általánosított inverz approximációs tulajdonságait!
68. Ismertesse a legkisebb négyzetek módszerének feladatát!
69. Mit nevezünk interpolációs kvadratúra formulának?
70. Ismertesse az interpolációs kvadratúrákra tanult pontossági tételt!
71. Adja meg a kvadratúra formulák 3 főbb típusát!
72. Definiálja a zárt illetve nyílt Newton–Cotes formulákat!
73. Írja fel az érintő, trapéz és Simpson formulák képleteit!
74. Adjon hibabecslést az érintő, trapéz és Simpson formulákhoz!
75. Mit nevezünk összetett trapéz formulának? Adja meg a hibabecslését!
76. Mit nevezünk összetett Simpson formulának? Adja meg a hibabecslését!